Задание на практику для студентов:

Егоров Пётр Евгеньевич
Кропотов Дамир Александрович

Поиск кратчайшего пути на сети – IV

Задана сеть из некоторого количества пронумерованных узлов (для которых считаются известными их координаты на плоскости), а также списка ребер, для каждого из которых заданы номера узлов, которые оно соединяет, и некоторое положительное число, определяющее «стоимость» движения по этому ребру. Ребра считаются однонаправленными; если возможно движение в обе стороны, следует задавать два ребра, «стоимость» движения по которым может быть различной.

Для нескольких заданных пар вершин найти кратчайший путь и заданное число следующих за ним по «стоимости».

а) решить задачу «перебором», прокладывая все возможные пути (не заходя дважды в одну и ту же вершину) и отбирая из них k лучших;

б) решить задачу используя алгоритм Йена (Yen's algorithm).

Оценить сложности обоих алгоритмов в зависимости от размерности задачи.

Структура исходного файла данных:

```
n                   << количество узлов сети
x1 y1               << координаты первого узла сети
...
xn yn               << координаты n-го узла сети
p                   << количество ребер сети
a1 b1 s1            << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                       движения от a1 к b1
...
ap bp sp            << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                       движения от ap к bp
q                   << количество пар точек, для которых надо проложить маршрут
a1 b1               << первая пара узлов для прокладки маршрута
...
aq bq               << q-я пара узлов для прокладки маршрута
```

Структура файла результата:

```
q                   << количество пар точек, для которых прокладываются пути
n1 s1               << число узлов и стоимость оптим.пути между 1-й парой точек
c11 c12 ... c1(n1)  << номера узлов, образующих оптим. путь для первой пары
...
nk sk               << число узлов и стоимость k-го пути между 1-й парой точек
ck1 ck2 ... ck(nk)  << номера узлов, образующих k-й маршрут для 1-й пары узлов
...
...                 << <аналогично для остальных пар узлов>
```